SỞ GD&ĐT SƠN LA

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN THỨ NHẤT
NĂM HỌC 2025 - 2026
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

MÃ ĐỀ THI 0101

Họ và tên thí sinh: ……..……**SBD:**……..…...

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Mỗi ngày bác Sơn đều đi bộ để rèn luyện sức khỏe. Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị: km) của bác Sơn được thống kê ở bảng sau:

Quãng đường (km)	$[2,7;3,0)$	$[3,0;3,3)$	$[3,3;3,6)$	$[3,6;3,9)$	$[3,9;4,2)$
Số ngày	3	6	5	4	2

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên là

A. $0,975$. **B.** $0,5$. **C.** $0,9$. **D.** $0,575$.

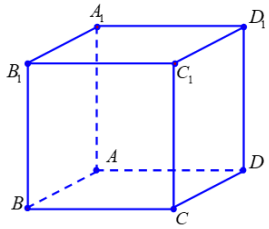
Câu 2. Trong không gian $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=2\vec{i}-5\vec{k}$. Tọa độ của vectơ $\vec{u}$ là

A. $(2;-5;0)$. **B.** $(0;2;-5)$. **C.** $(2;0;5)$. **D.** $(2;0;-5)$.

Câu 3. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=2$ và $u_2=6$. Số hạng u_4 của cấp số nhân đó là

A. 27. **B.** 54. **C.** 162. **D.** 11.

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.A_1B_1C_1D_1$ (tham khảo hình vẽ bên).



Phát biểu nào sau đây đúng?

A. $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}$. **B.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{A_1C}$. **D.** $\overrightarrow{AC_1}=\overrightarrow{AA_1}+\overrightarrow{CA_1}$.

Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ thỏa mãn $f(1)=-2$, $f(2)=1$ và có đạo hàm liên tục trên đoạn $[1;2]$. Giá trị của tích phân $I=\int_1^2 f'(x)\mathrm{d}x$ là

A. $I=-1$. **B.** $I=2$. **C.** $I=-3$. **D.** $I=3$.

Câu 6. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $y=\sin x+\cos x$ là

A. $\int(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=\sin x+\cos x+C$. **B.** $\int(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=-\sin x-\cos x+C$.

C. $\int(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=-\sin x+\cos x+C$. **D.** $\int(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x=\sin x-\cos x+C$.

Câu 7. Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2x-1}{x-1}$ là đường thẳng có phương trình:

A. $y=1$. **B.** $x=1$. **C.** $y=2$. **D.** $x=2$.

Câu 8. Cho mặt phẳng (P): $3x-y+z-2=0$. Vectơ nào trong các vectơ dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P)?

A. $\vec{n}=(3;-1;1)$. **B.** $\vec{n}=(3;-1;2)$. **C.** $\vec{n}=(3;-1;-2)$. **D.** $\vec{n}=(3;-1;0)$.

Câu 9. Nghiệm của phương trình $\log_2(x+1)=3$ là

A. $x=9$. **B.** $x=7$. **C.** $x=8$. **D.** $x=5$.

Câu 10. Tập nghiệm của phương trình $\cos x = 1$ là

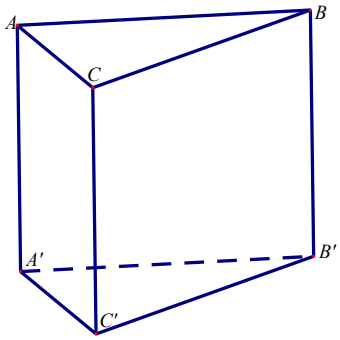
A. $S = \{k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

B. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

C. $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\right\}$.

D. $S = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}$.

Câu 11. Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$ như hình vẽ. Đường thẳng nào sau đây song song với mặt phẳng $(ACC'A')$?



A. AA'.

B. BB'.

C. AC.

D. AB.

Câu 12. Cho hình chóp $S.ABC$ có $SA \perp (ABC)$; $SA = 3$; ΔABC vuông cân tại A với $AB = 4$. Thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng

A. 48.

B. 16.

C. 8.

D. 24.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

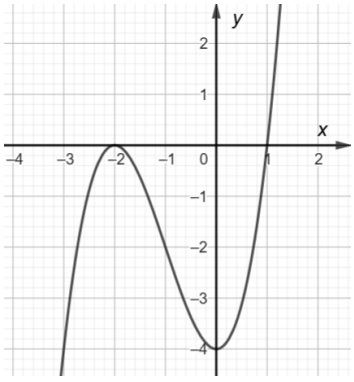
Câu 1. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 3x^2 - 4$.

a) Hàm số đã cho có đạo hàm là $f'(x) = 3x^2 + 6x$.

b) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-1; +\infty)$.

c) Hàm số đã cho đạt cực đại tại $x = -2$.

d) Đồ thị của hàm số đã cho có dạng như hình vẽ sau:



Câu 2. Tại tỉnh X, 20% dân số thường xuyên chơi thể thao. Trong số những người thường xuyên chơi thể thao, có 70% người có thể lực tốt. Trong số những người không thường xuyên chơi thể thao, có 15% có thể lực tốt. Chọn ngẫu nhiên một người dân tỉnh X.

a) Xác suất người đó có thể lực tốt và thường xuyên chơi thể thao là 0,14.

b) Xác suất người đó có thể lực tốt, biết rằng người đó không thường xuyên chơi thể thao là 0,15.

c) Tỉ lệ người có thể lực tốt trong toàn tỉnh X là 36%.

d) Xác suất người đó thường xuyên chơi thể thao, biết rằng họ có thể lực tốt là $\frac{8}{13}$.

Câu 3. Giả sử lợi nhuận biên (tính bằng triệu đồng) của một sản phẩm được mô hình hóa bằng công thức $P'(x) = -0,0008x + 10,4$. Ở đây $P(x)$ là lợi nhuận (tính bằng triệu đồng) khi bán được x đơn vị sản phẩm.

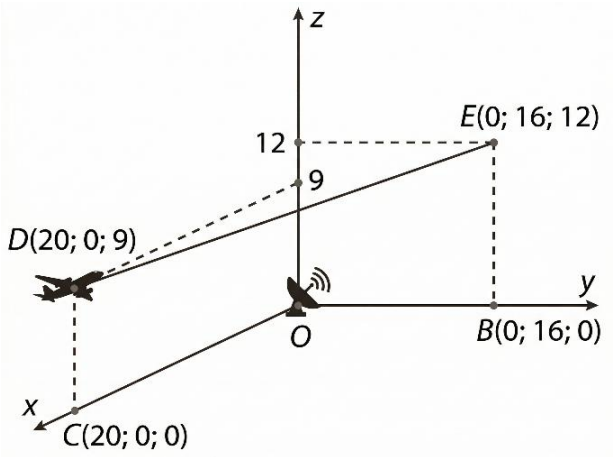
a) Lợi nhuận khi bán được x đơn vị sản phẩm được tính bằng công thức $P(x) = -0,0008x^2 + 10,4x$.

b) Lợi nhuận khi bán được 50 sản phẩm đầu tiên là 519 triệu đồng.

c) Sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên 55 đơn vị sản phẩm là $49,79$ triệu đồng.

d) Biết sự thay đổi của lợi nhuận khi doanh số tăng từ 50 lên a đơn vị sản phẩm lớn hơn 517 triệu đồng, khi đó giá trị nhỏ nhất của a là 100.

Câu 4. Một chiếc máy bay thương mại Vietnam Airlines đang bay trên bầu trời theo một đường thẳng từ D đến E có hình chiếu trên mặt đất là đoạn CB. Tại vị trí D thì máy bay bay cách mặt đất $9000\,m$, tại vị trí E thì máy bay cách mặt đất 12000 m. Một ra đa được đặt trên mặt đất tại vị trí O cách C khoảng 20000 m, cách B khoảng 16000 m và góc $BOC = 90°$; phạm vi theo dõi của ra đa là 20km. Xét hệ trục tọa độ $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục là 1000 m) với O là vị trí đặt ra đa, B thuộc tia Oy, C thuộc tia Ox.



a) Tại D, máy bay cách ra đa 21000 m (làm tròn đến hàng nghìn theo đơn vị mét).

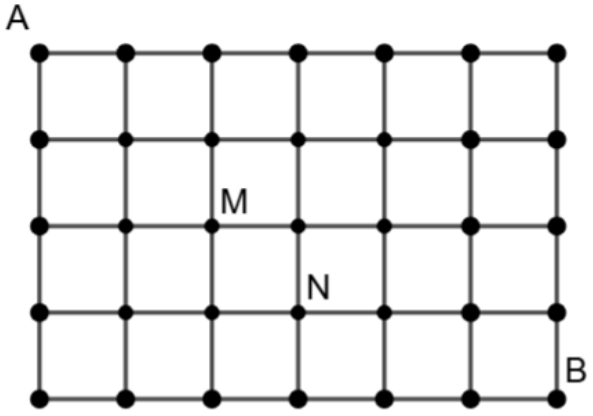
b) Khi máy bay bay đến điểm I thỏa mãn $\overrightarrow{DI} = \frac{1}{4}\overrightarrow{DE}$, máy bay cách mặt đất 9750 m.

c) Trên hành trình bay từ D đến E, máy bay sẽ đi qua điểm có tọa độ $P(16; 3,2; 9,6)$.

d) Khoảng cách giữa vị trí đầu tiên và vị trí cuối cùng mà máy bay bay trong phạm vi theo dõi của ra đa là $22500\,m$ (làm tròn đến hàng trăm theo đơn vị mét).

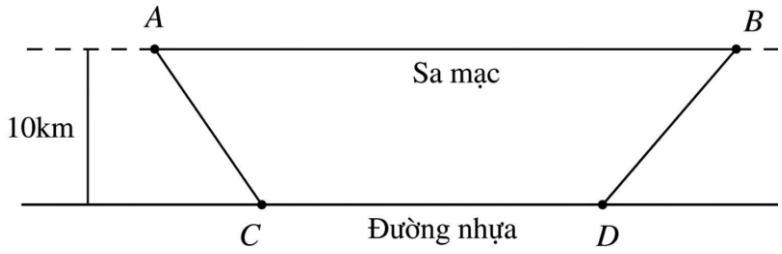
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Trong một cuộc thi đấu Robotics, sân đấu được thiết kế dạng lưới ô vuông như hình vẽ. Các robot xuất phát từ vị trí điểm A, di chuyển ngẫu nhiên theo cạnh của các ô vuông theo hướng xuống dưới hoặc sang phải đến vị trí điểm B. Tính xác suất robot đi từ A đến B mà không đi qua cả M và N (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).



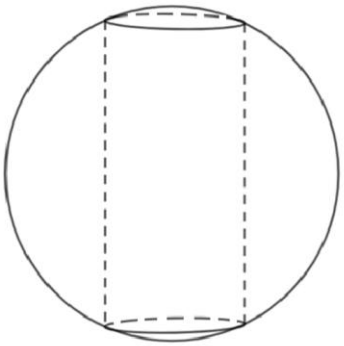
Câu 2. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình thoi tâm O, cạnh bằng 1, góc $ABC = 60^\circ$. Biết rằng $SO \perp (ABCD)$, $SO = \frac{3}{2}$. Tính khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SCD) (không làm tròn kết quả ở các bước trung gian, làm tròn kết quả ở bước cuối cùng đến hàng phần trăm).

Câu 3. Một nhà địa chất học đang ở địa điểm A trên sa mạc. Anh ta muốn đến điểm B (cũng ở trên sa mạc) và cách A một khoảng bằng 70km. Trong sa mạc, xe anh ta chỉ có thể di chuyển với vận tốc 30km/h. Nhà địa chất phải đến được điểm B sau 2 giờ, vì vậy nếu anh ta đi thẳng từ A đến B sẽ không thể đến đúng giờ được. Rất may, có một con đường nhựa song song với đường nối A và B và cách AB một đoạn 10km (tham khảo hình vẽ). Trên đường nhựa đó, xe nhà địa chất có thể di chuyển với vận tốc 50km/h. Thời gian ngắn nhất để nhà địa chất di chuyển từ A đến B là bao nhiêu phút?

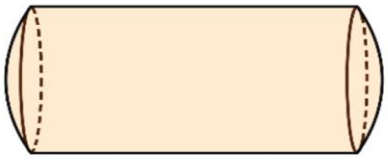


Câu 4. Trong một cuộc thi làm bánh, mỗi đội chỉ được sử dụng tối đa 6kg bột mì và 4kg đậu để làm ra bánh loại I và bánh loại II. Để làm ra một chiếc bánh loại I cần 0,06kg bột mì và 0,08kg đậu, để làm ra một chiếc bánh loại II cần 0,08kg bột mì và 0,04kg đậu. Mỗi chiếc bánh loại I được 8 điểm, mỗi chiếc bánh loại II được 10 điểm. Số điểm tối đa có thể đạt được của mỗi đội bằng bao nhiêu?

Câu 5. Từ một quả cầu bằng đá trắng bán kính bằng 1dm người ta khoan rút lõi ngay "chính giữa" quả cầu (trục đối xứng của lõi và quả cầu trùng nhau) như hình minh họa, đường kính lõi là 1dm. Thể tích còn lại của quả cầu bằng bao nhiêu dm^3? (không làm tròn kết quả ở các bước trung gian, làm tròn kết quả ở bước cuối cùng đến hàng phần trăm).

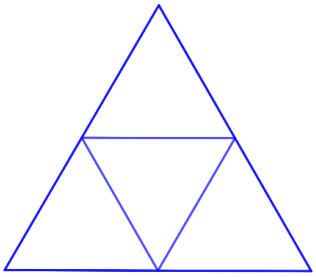


Quả cầu đá



Lõi

Câu 6. Cho hình vẽ bên gồm 4 tam giác. Người ta chọn 3 số phân biệt từ tập hợp $S = \{1;2;...;26\}$ để xếp vào 3 tam giác ở 3 góc. Sau đó, tính tổng bình phương của 3 số đó rồi ghi kết quả vào tam giác còn lại ở giữa. Hỏi có bao nhiêu cách xếp sao cho số ghi ở tam giác giữa là một số chia hết cho 5?



----------Hết----------

Thí sinh không sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm.